



Ausdauer & Training

4 Karten



Herzfrequenz

HFmax & Trainingssteuerung

AUSDAUER & TRAINING

DEFINITION

Anzahl der **Herzschläge pro Minute** (bpm). Wichtigster Parameter zur Steuerung von Ausdauertraining.

WICHTIGE WERTE

Ruhe-HF	~60–80 bpm (Trainierte niedriger)
Maximale HF (Faustformel)	220 – Lebensalter
HF-Reserve	HFmax – Ruhe-HF

KARVONEN-FORMEL

Trainings-HF = Ruhe-HF + (HFmax – Ruhe-HF) × Intensität(%). Berücksichtigt individuelle Ruhe-HF → genauer als reine %-HFmax.

BEISPIEL-ZONEN (% HFMAX)

Regeneration	50–60 %
Grundlagenausdauer (Fettstoffw.)	60–70 %
Aerob	70–80 %
Anaerobe Schwelle	80–90 %

💡 **Merke:** Faustformel HFmax = 220 – Alter. Für individuelle Zonen: Karvonen (nutzt Ruhe-HF).



Belastungsbereiche

Trainingszonen / Energiebereitstellung

AUSDAUER & TRAINING

PRINZIP

Je nach Intensität wird Energie unterschiedlich bereitgestellt — von **aerob (mit O₂)** bis **anaerob (ohne O₂)**.

BEREICHE

Kompensation/Regeneration	sehr niedrig, aktive Erholung
Grundlagenausdauer 1 (GA1)	aerob, Fettstoffwechsel, lange Dauer
Grundlagenausdauer 2 (GA2)	aerob-anaerober Übergang
Wettkampf-/anaerober Bereich	hohe Intensität, Laktatbildung

SCHWELLEN

- Aerobe Schwelle (~2 mmol/l Laktat)
- Anaerobe Schwelle (~4 mmol/l, Laktat-Gleichgewicht)
- Oberhalb: Laktat steigt an → Belastung nicht lange haltbar

STEUERUNG

- Herzfrequenz
- Laktat
- Subjektives Belastungsempfinden (Borg-Skala 6–20)
- Watt / Geschwindigkeit

💡 **Merke:** GA1 = Basis jeder Ausdauerentwicklung (aerob, Fettstoffwechsel). Anaerobe Schwelle ~4 mmol/l Laktat.



Trainingsmethoden

Ausdauertraining

AUSDAUER & TRAINING

DAUERMETHODE

- Kontinuierlich, gleichbleibende Intensität
- Kein/kaum Pause
- Verbessert Grundlagenausdauer, Fettstoffwechsel
- Varianten: extensiv (lang, niedrig) / intensiv (kürzer, höher)

INTERVALLMETHODE

- Wechsel Belastung ↔ 'lohnende Pause' (unvollständige Erholung)
- Höhere Intensitäten möglich
- Verbessert aerobe + anaerobe Kapazität

WIEDERHOLUNGSMETHODE

- Hohe Intensität, vollständige Pausen
- Für Schnelligkeitsausdauer/Wettkampf

WETTKAMPF-/KONTROLLMETHODE

- Einmalige Belastung wettkampfnah
- Leistungsüberprüfung

TRAININGSPRINZIPIEN

Reiz überschwellig

Progressive Belastungssteigerung

Superkompensation

Kontinuität

Periodisierung

Individualität

💡 **Merke:** Superkompensation: Nach Belastung + Erholung steigt das Leistungsniveau über das Ausgangsniveau — richtiger Zeitpunkt des nächsten Reizes ist entscheidend.



Muskelkontraktion

Kontraktionsformen

AUSDAUER & TRAINING

DEFINITION

Aktive **Spannungsentwicklung des Muskels**. Nach Längenänderung unterscheidet man verschiedene Kontraktionsformen.

FORMEN

- Isometrisch** Spannung ohne Längenänderung (statisch halten)
- Isotonisch** Längenänderung ohne Spannungsänderung (theoretisch)
- Auxotonisch** Spannung UND Länge ändern sich (Alltagsrealität)
- Konzentrisch** Muskel verkürzt sich (Last heben)
- Exzentrisch** Muskel verlängert sich unter Spannung (Last bremsen)

GLEITFILAMENTTHEORIE

Aktin- und Myosinfilamente gleiten ineinander (Querbrückenzyklus) → Sarkomer verkürzt sich. Energie durch **ATP**, ausgelöst durch Ca^{2+} .

PT-BEZUG

- Exzentrisch = höchste Kraftentwicklung, aber Muskelkater-Risiko
- Isometrie: gelenkschonend, z.B. bei Immobilisation
- Kontraktionsform gezielt je nach Ziel wählen

💡 **Merke:** Exzentrisch (bremsen, verlängern) erzeugt die größte Kraft und ist reizintensiv. Merksatz: konzentrisch = zusammenziehen.